

Návod k použití programu

BANKÉŘŮV ALGORITMUS
ŠVRLANSKÝ PETR

1. Co program dělá

Program simuluje bankéře a 4 klienty podle principu Bankéřova algoritmu. Pracuje s jedním typem prostředků a po každé nové žádosti kontroluje, zda by přidělení prostředků ponechalo systém v bezpečném stavu.

Program po spuštění se zeptá na celkové prostředky bankéře a na prostředky každého klienta pro hodnoty max a allocated. Z nich dopočítá need a available. Následně umožňuje zadávat další žádosti klientů a rozhoduje, zda je lze schválit, odložit, či zamítnout.

2. Jak program spustit

- Spustíte .exe soubor dvojklikem nebo z příkazové řádky / terminálu.
- Po spuštění se otevře konzolové okno s textem „Simulace Bankerova algoritmu“.
- Program je interaktivní – hodnoty se zadávají postupně přes klávesnici a potvrzují se klávesou Enter.

3. Jak zadat počáteční data

Po spuštění program nejprve vyžaduje zadání vstupních údajů v tomto pořadí:

- celkové prostředky bankéře,
- pro klienta K0: maximální požadavek a aktuálně přidělenou částku,
- pro klienta K1: maximální požadavek a aktuálně přidělenou částku,
- pro klienta K2: maximální požadavek a aktuálně přidělenou částku,
- pro klienta K3: maximální požadavek a aktuálně přidělenou částku.

Zadané hodnoty musí být celá čísla. Program kontroluje, že přidělená částka není záporná a zároveň není větší než maximální požadavek daného klienta.

Dále program kontroluje i to, že součet všech maximálních požadavků je větší než celkové prostředky bankéře. Pokud tato podmínka neplatí, program vypíše chybové hlášení a ukončí se.

4. Co program vypíše po načtení dat

Po zadání počátečních hodnot program spočítá:

- $need[i] = max[i] - allocated[i]$
- $available = totalBanker - \text{součet všech } allocated[i]$

Poté provede bezpečnostní kontrolu počátečního stavu. Pokud je stav bezpečný, vypíše nalezenou bezpečnou posloupnost klientů. Pokud bezpečný není, program oznámí chybu a ukončí se.

5. Jak zadávat nové žádosti klientů

Po inicializaci program opakovaně vypisuje aktuální stav a zeptá se, zda chce uživatel zadat novou žádost.

Krok	Co uživatel zadá
1	Na otázku „Chcete zadat novou žádost? (ano/ne):“ napište ano, pokud chcete pokračovat.
2	Zadejte index klienta v rozsahu 0-3. (Program pracuje s označením K0, K1, K2 a K3)
3	Zadejte výši nové žádosti jako kladné celé číslo.
4	Program sám provede kontrolu $\text{request} \leq \text{need}$, $\text{request} \leq \text{available}$ a následně safety check. Jestliže na otázku o nové žádosti zadáte cokoliv jiného než „ano“ (přesněji „ne“), program ukončí smyčku a skončí.

6. Jak rozumět výsledkům

- Pokud je žádost větší než zbývajcí potřeba klienta, program ji okamžitě zamítne.
- Pokud je žádost větší než aktuálně volné prostředky, program oznámí, že klient musí čekat.
- Pokud je žádost dočasně přidělena a následný safety check najde bezpečnou posloupnost, žádost zůstane schválená.
- Pokud bezpečná posloupnost neexistuje, program změny vrátí zpět (rollback) a žádost zamítne.

Po každé zpracované žádosti se vypíše tabulka se stavem všech klientů – tedy jejich Max, Alloc a Need – a také hodnota Available.

7. Jak program ukončit

Program jde ukočit při dotazu „Chcete zadat novou žádost? (ano/ne):“ zadáním odpovědi ne nebo jiné hodnoty než ano. Potom se smyčka ukončí a program skončí.